LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 7

STACK



Disusun oleh:

Elsa Dwi Rizqiyanti

109082500090

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

GUIDED

Link Repo Github Modul 7 : Struktur-Data/Modul7 at main · elsadwiyt/Struktur-Data

Stack.h

```
#include "stack.h"

int main() {
    cout << "Hello world!" << endl;
    Stack S;
    createStack(S);

    getInputStream(S);

    printInfo(S);
    cout << "balik stack" << endl;
    balikStack(S);
    printInfo(S);

    return 0;
}
```

Main.cpp

Source Code

```
#include <iostream>
#include "stackguided.h"

int isEmpty(Stack S) {
    if (S.Top == 0) {
        return 1;
    }
    return 0;
}

void createStack(Stack &S) {
    S.Top = 0;
}

void push(Stack &S, infotype X) {
    if (S.Top < 10) {
        S.Top = S.Top + 1;
        S.info[S.Top - 1] = X;
    }
}
```

```
void pop(Stack &S, infotype &X) {
    if (isEmpty(S) == 0) {
        X = S.info[S.Top - 1];
        S.Top = S.Top - 1;
    }
}

void viewStack(Stack S) {
    if (isEmpty(S) == 0) {
        int i = S.Top - 1;
        while (i >= 0) {
            std::cout << S.info[i].nim << '\n';
            i--;
        }
    }
}

int main() {
    Stack S;
    createStack(S);

    // Membuat contoh data mahasiswa untuk dimasukkan ke
stack
    infotype mhs1 = {"123456", "Budi"};
    infotype mhs2 = {"654321", "Andi"};

    // Uji coba fungsi push
    push(S, mhs1);
    push(S, mhs2);

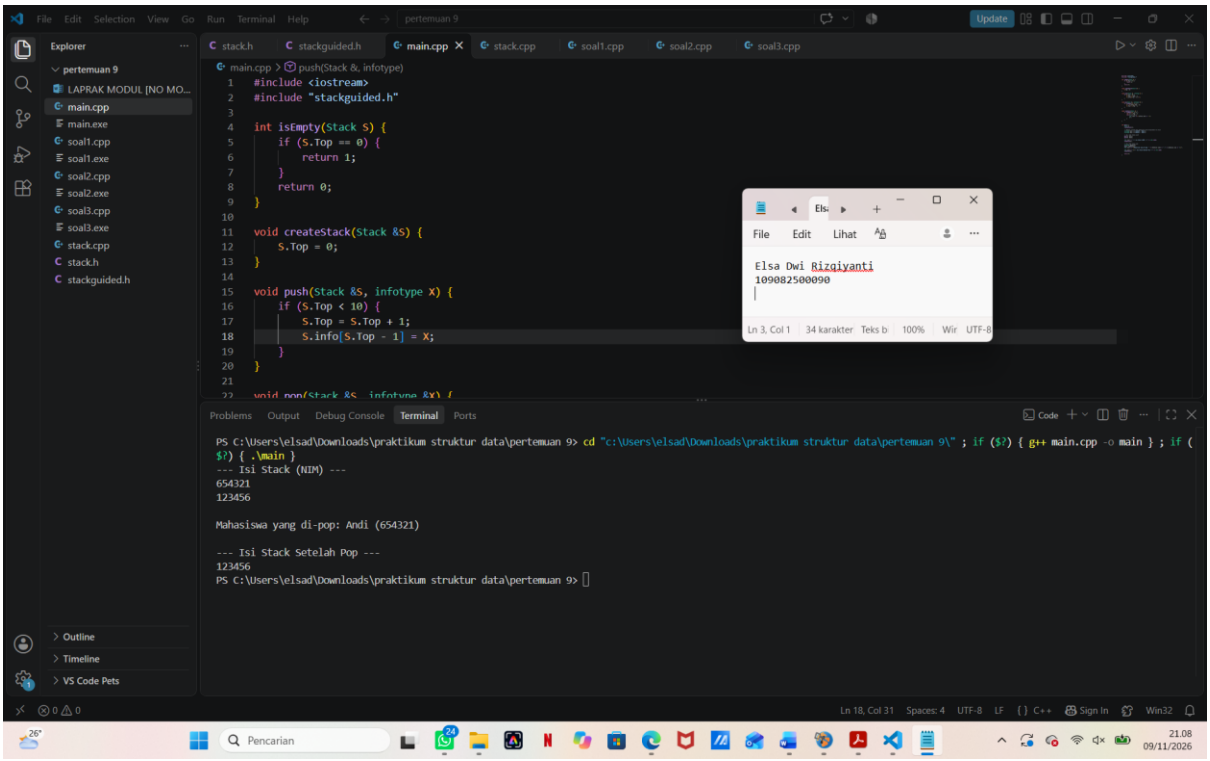
    std::cout << "--- Isi Stack (NIM) ---" << std::endl;
    viewStack(S);

    // Uji coba fungsi pop
    infotype mhsKeluar;
    pop(S, mhsKeluar);
    std::cout << "\nMahasiswa yang di-pop: " <<
mhsKeluar.nama << " (" << mhsKeluar.nim << ")\n";

    std::cout << "\n--- Isi Stack Setelah Pop ---" <<
std::endl;
    viewStack(S);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini merupakan implementasi struktur data Stack menggunakan bahasa C++ dengan prinsip LIFO (Last In First Out), yaitu data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data pertama yang dikeluarkan. Program memiliki beberapa fungsi, yaitu createStack() untuk menginisialisasi stack, isEmpty() untuk memeriksa kondisi stack, push() untuk menambahkan data mahasiswa berupa NIM dan nama, pop() untuk mengeluarkan data paling atas, serta viewStack() dan printInfo() untuk menampilkan isi stack. Selain itu, terdapat fungsi getInputStream() untuk menerima masukan data dan balikStack() untuk membalik urutan elemen dalam stack. Pada fungsi main(), program melakukan pengujian penambahan data, menampilkan isi stack, mengeluarkan data menggunakan operasi pop, serta membalik urutan data dan menampilkan hasilnya. Dengan demikian, program ini menunjukkan penerapan operasi dasar Stack, yaitu inisialisasi, penambahan, penghapusan, penampilan, dan pembalikan data.

LATIHAN SOAL MODUL

Stack.h

Source Code

```
#ifndef STACK_H_INCLUDED
#define STACK_H_INCLUDED

#include <iostream>
using namespace std;

typedef int infotype;

struct Stack {
    infotype info[20];
    int top;
};

void createStack(Stack &S);
void push(Stack &S, infotype x);
infotype pop(Stack &S);
void printInfo(Stack S);
void balikStack(Stack &S);

void pushAscending(Stack &S, infotype x);

void getInputStream(Stack &S);

#endif
```

Stack.cpp

Source Code

```
#include "stack.h"

void createStack(Stack &S) {
    S.top = 0;
}

void push(Stack &S, infotype x) {
    if (S.top < 20) {
        S.top = S.top + 1;
        S.info[S.top] = x;
    } else {
        cout << "Stack Penuh!" << endl;
    }
}

infotype pop(Stack &S) {
```

```
    if (S.top > 0) {
        infotype x = S.info[S.top];
        S.top = S.top - 1;
        return x;
    } else {
        cout << "Stack Kosong!" << endl;
        return -1;
    }
}

void printInfo(Stack S) {
    cout << "[TOP] ";
    for (int i = S.top; i >= 1; i--) {
        cout << S.info[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void balikStack(Stack &S) {
    Stack temp;
    createStack(temp);
    while (S.top > 0) {
        push(temp, pop(S));
    }
    S = temp;
}

void pushAscending(Stack &S, infotype x) {
    Stack temp;
    createStack(temp);

    while (S.top > 0 && S.info[S.top] > x) {
        push(temp, pop(S));
    }

    push(S, x);

    // Kembalikan elemen dari stack sementara ke S
    while (temp.top > 0) {
        push(S, pop(temp));
    }
}

void getInputStream(Stack &S) {
    char ch;
    while (cin.get(ch) && ch != '\n') {
        if (ch >= '0' && ch <= '9') {
            push(S, ch - '0');
```

```
            }
        }
    }
```

Deskripsi program

Program ini merupakan implementasi struktur data Stack menggunakan bahasa C++ dengan prinsip LIFO (Last In First Out). Program memiliki beberapa fungsi, yaitu createStack() untuk menginisialisasi stack, push() untuk menambahkan elemen ke dalam stack dengan batas maksimal 20 elemen, dan pop() untuk mengambil serta menghapus elemen paling atas. Fungsi printInfo() digunakan untuk menampilkan isi stack dari posisi TOP ke bawah, sedangkan balikStack() digunakan untuk membalik urutan elemen dengan bantuan stack sementara. Selain itu, terdapat fungsi pushAscending() untuk memasukkan elemen secara terurut dari kecil ke besar dan getInputStream() untuk membaca input berupa angka dari pengguna. Program ini bertujuan untuk memahami penerapan operasi dasar Stack, mulai dari penambahan, penghapusan, penampilan, pembalikan, hingga pengurutan elemen.

Soal 1

Source Code

```
#include "stack.h"

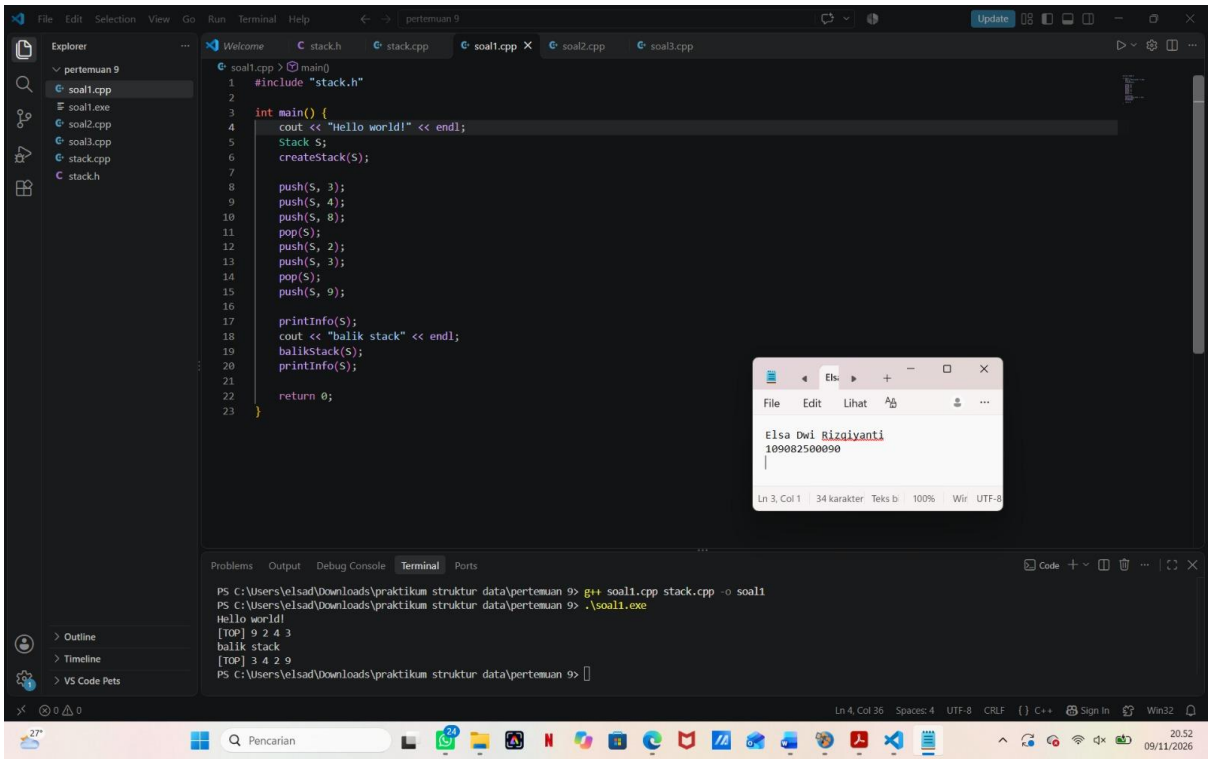
int main() {
    cout << "Hello world!" << endl;
    Stack S;
    createStack(S);

    push(S, 3);
    push(S, 4);
    push(S, 8);
    pop(S);
    push(S, 2);
    push(S, 3);
    pop(S);
    push(S, 9);

    printInfo(S);
    cout << "balik stack" << endl;
    balikStack(S);
    printInfo(S);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini merupakan implementasi struktur data Stack menggunakan bahasa C++ dengan prinsip LIFO (Last In First Out). Program diawali dengan menginisialisasi stack menggunakan createStack(), kemudian memasukkan beberapa data berupa angka menggunakan fungsi push() dan menghapus elemen teratas menggunakan fungsi pop(). Setelah proses penambahan dan penghapusan data selesai, printInfo() digunakan untuk menampilkan isi stack. Selanjutnya, program menjalankan fungsi balikStack() untuk membalik urutan elemen dalam stack, kemudian menampilkan kembali hasilnya. Program ini bertujuan untuk memahami cara kerja operasi dasar Stack, khususnya penambahan, penghapusan, penampilan, dan pembalikan urutan data.

Soal 2

Source Code

```
#include "stack.h"

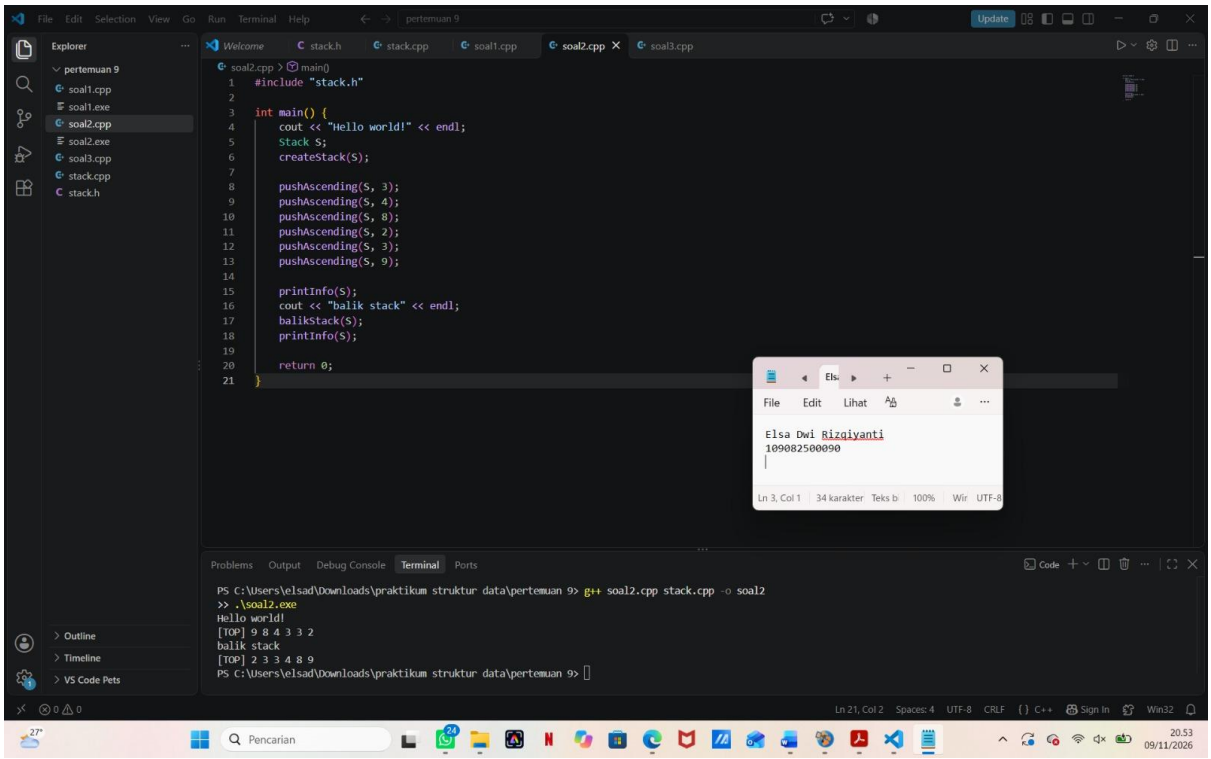
int main() {
    cout << "Hello world!" << endl;
    Stack S;
    createStack(S);

    pushAscending(S, 3);
    pushAscending(S, 4);
    pushAscending(S, 8);
    pushAscending(S, 2);
    pushAscending(S, 3);
    pushAscending(S, 9);

    printInfo(S);
    cout << "balik stack" << endl;
    balikStack(S);
    printInfo(S);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini merupakan implementasi struktur data Stack menggunakan bahasa C++ dengan prinsip LIFO (Last In First Out). Program diawali dengan menginisialisasi stack menggunakan fungsi createStack(), kemudian memasukkan beberapa data angka menggunakan fungsi pushAscending() agar elemen tersusun secara ascending (dari nilai terkecil ke terbesar). Setelah seluruh data dimasukkan, fungsi printInfo() digunakan untuk menampilkan isi stack. Selanjutnya, program menjalankan fungsi balikStack() untuk membalik urutan elemen menggunakan stack sementara, kemudian menampilkan kembali hasilnya. Program ini bertujuan untuk memahami penerapan operasi Stack, khususnya penambahan data secara terurut, penampilan isi stack, dan pembalikan urutan elemen.

Soal 3

Source Code

```
#include "stack.h"

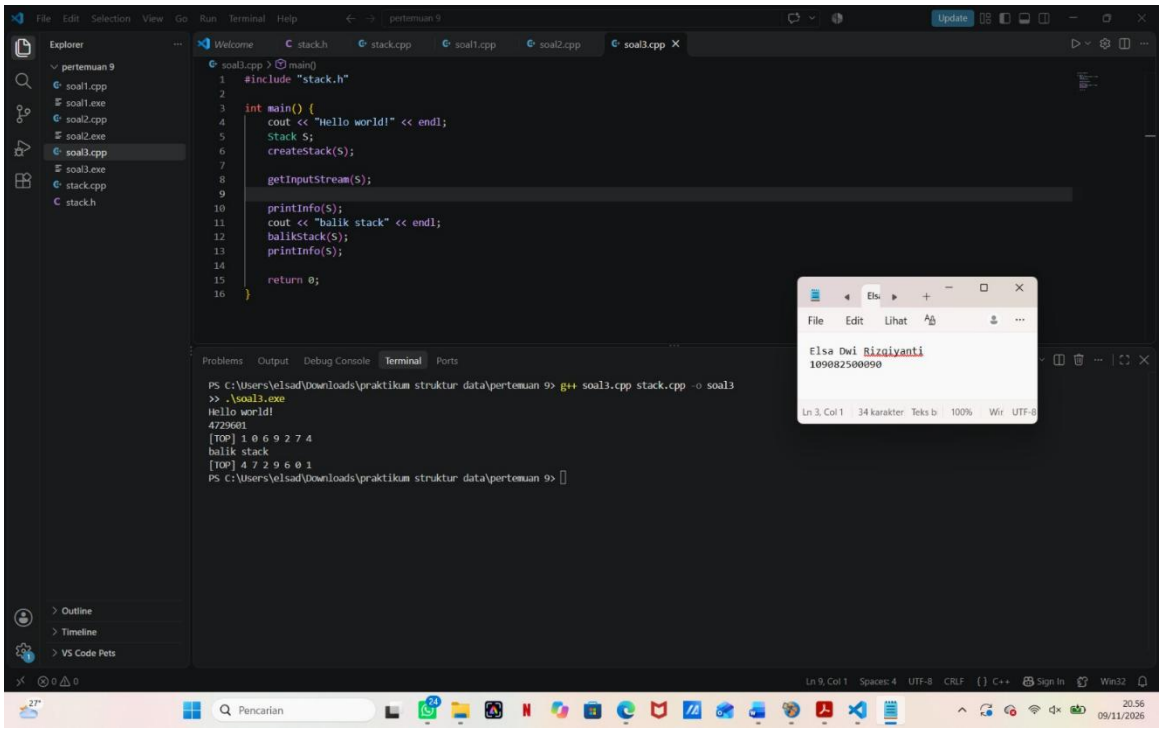
int main() {
    cout << "Hello world!" << endl;
    Stack S;
    createStack(S);

    getInputStream(S);

    printInfo(S);
    cout << "balik stack" << endl;
    balikStack(S);
    printInfo(S);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini merupakan implementasi struktur data Stack menggunakan bahasa C++ dengan prinsip LIFO (Last In First Out). Program diawali dengan membuat dan menginisialisasi stack menggunakan fungsi createStack(), kemudian menerima input berupa karakter angka dari pengguna melalui fungsi getInputStream(). Setiap angka yang dimasukkan akan disimpan ke dalam stack menggunakan operasi push(). Selanjutnya, fungsi printInfo() digunakan untuk menampilkan isi stack dari elemen teratas ke bawah. Setelah itu, fungsi balikStack() dijalankan untuk membalik urutan elemen menggunakan stack sementara, kemudian hasil pembalikannya ditampilkan kembali dengan printInfo(). Program ini bertujuan untuk memahami proses input data, penyimpanan elemen, penampilan isi stack, dan pembalikan urutan data.